**【例 3】** 1つのサイコロを5回投げる時，3の倍数の目がちょうど2回出る確率は？

全事象 $\Omega = \{(1,1,1,1,1),(1,1,1,1,2),\ldots,(6,6,6,6,5),(6,6,6,6,6)\}$・・・$n(\Omega) = 6^5$.

3の倍数の目がちょうど2回でる事象を $A$ とおく．$i,j$ 回目が3の倍数，それ以外は3の倍数でない目が出る事象を $A_{ij}$ とおく．例えば，

$$\begin{aligned} A_{12} = \{&(3,3,1,1,1),(3,3,1,1,2),(3,3,1,1,4),\ldots,(3,3,5,5,5),\\ &(3,6,1,1,1),(3,6,1,1,2),(3,6,1,1,4),\ldots,(3,6,5,5,5),\\ &(6,3,1,1,1),(6,3,1,1,2),(6,3,1,1,4),\ldots,(6,3,5,5,5),\\ &(6,6,1,1,1),(6,6,1,1,2),(6,6,1,1,4),\ldots,(6,6,5,5,5)\} \end{aligned}$$

この時，

- どの $1 \le i < j \le 5$ についても，$n(A_{ij}) = 2^2 \cdot 4^3$
- $1 \le i < j \le 5$ となる $\{i,j\}$ の個数 (何回目に3の倍数が出るかの場合の数) は，${}_5\mathrm{C}_2$

よって，
$$n(A) = \sum_{1 \le i < j \le 5} n(A_{ij}) = {}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2^2 \cdot 4^3$$

であるから，求める確率は，
$$\frac{n(A)}{n(\Omega)} = {}_5\mathrm{C}_2 \cdot \frac{2^2 \cdot 4^3}{6^5} = {}_5\mathrm{C}_2 \cdot \left(\frac{2}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{6}\right)^3 = \frac{80}{243}$$

**観察：** $p = \dfrac{1}{3}$，即ち，1回サイコロを振った時に3の倍数が出る確率とすると，

$${}_5\mathrm{C}_2 \cdot \left(\frac{2}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{6}\right)^3 = {}_5\mathrm{C}_2 \cdot p^2 \cdot (1-p)^3$$

**定理 1.2: 反復試行の確率**

1回の試行において事象 $A$ の確率が $p$ である時，$n$ 回の反復試行において，事象「$A$ がちょうど $k$ 回起こる」の確率は

$${}_n\mathrm{C}_k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

**【演習 2】** 1枚の硬貨を5回投げる時，表がちょうど3回出る確率を求めよ．

**【演習 3】** ある工場で製造される製品は，1個につき独立に確率 0.2 で不良品となる．7個の製品を製造したとき，次の確率を求めよ．

(1) 不良品がちょうど3個となる確率．

(2) 不良品が3個以下となる確率．